

TD1 : Rappel R3.07 SQL dans un langage de programmation

Ce TD sera déposé sur madoc avec le TD3. Votre rapport contient aussi tous les jeux d'essais pour invoquer les différentes erreurs.

Vous devez travailler sur 172.26.82.31 *et xe* comme base de données(SID).

A partir du schéma "**basetd**" vous allez en créer une, à votre nom, dont vous serez propriétaire et que vous pourrez modifier.

Le schéma 'BASETD' sur laquelle on travaille est formée des tables suivantes:

EMPLOYE : (**nuempl**,nomempl,hebdo,affect)

SERVICE : (**nuserv**,nomserv,chef)

PROJET : (**nuproj**,nomproj,resp)

TRAVAIL : (**nuempl**,**nuproj**,duree)

CONCERNE : (**nuserv**,**nuproj**)

Vous créez une copie de ces tables facilement par des commandes du type:

create table *nom_table* as select * from basetd.employe;

La table *nom_table* est créée avec les domaines (nom et type) d'employe, toutes les lignes de **employe de basetd** y sont insérées. La table *nom_table* est créée dans un schéma dont le nom est votre **username**, elle a pour nom complet *votre_username.nom_table*, vous pouvez donc si vous le voulez l'appeler **employe**.

Pour vous, elle peut être désignée par son nom court *nom_table*(par exemple **employe**) (elle est dans "votre schéma").

Vous pouvez voir vos tables dans l'arborescence de **SQLdeveloper (Tables)**

Vous constaterez que les contraintes **not null** (qui ne sont pas la conséquence de **primary key**) sont conservées, ce sont les seules.

1 – Modifiez la description de vos tables pour ajouter des contraintes d'intégrité (clés **primaires** et clés **étrangères**) de sorte que l'ensemble de données ainsi décrit soit conforme à la spécification.

Vous pouvez les décrire toutes.

Exemples :

alter table employe add constraint **PK_employe** primary key (nuempl) ;

....

alter table employe add constraint **FK_affect** foreign key (**affect**) references service (**nuserv**) ;

Pensez aussi à donner des **noms mnémoniques** aux contraintes. Exemple le nom de la contrainte associée à la clé primaire ou clé étrangère est préfixé par **PK** ou **FK**. Exemples: **PK_employe**, **FK_Affect**,etc...

Complétez le tableau suivant avec les différentes contraintes traitées:

Nom table	Nom contrainte	Type de contrainte	Différée ou non
Employe	PK_Employe	Clé primaire	non

Vérifiez que tout cela fonctionne bien en faisant des insertions/suppressions/modifications interdites et/ou autorisées. Rappelez vous que l'utilisation "judicieuse" de **rollback** permet, si vous le voulez, de conserver les tables dans l'état initial. Rappelez vous aussi que l'utilisation d'une commande qui modifie le dictionnaire de données est provoqué un **commit**.

Pour chacune des contraintes PK et FK, provoquez une erreur et complétez le tableau ci-dessous : Les numéros d'erreur sont données sous la forme **ORA-0001**

Attention les **PK** sont vérifiées à partir des **insertions** et les **FK** sont vérifiées à partir d'un **insert** et d'un **delete**.

Exemple la contrainte **FK_affect** :

test1 : une **insertion d'employé** avec une valeur de l'attribut *affect* qui n'existe pas dans la table service,

test2 : un **delete d'un service** avec des enregistrements de la table employe qui sont liés à ce service. Suppression du service 1 avec des employés qui sont affectés à 1.

Nom table	requête	Code Erreur	Message d'erreur
PK_Employe	–insertion d'un employé qui existe déjà Insert into employe values(20,'toto',35,1) ;	'-0001'	Violation de la contrainte

Décrivez et complétez les tableaux ci-dessus avec les contraintes suivantes :

- Le chef d'un service est un employé affecté au même service. Attention les contraintes de clé étrangère *Affect* et *Chef* se **croisent**. Dans ce cas, vous devriez créer une contrainte unique (**nuempl, affect**) et une contrainte **différée(initially deferred)** de la table service (*chef,nuserv*) vers cette contrainte unique(**nuempl, affect**).
- Un responsable de projet doit travailler sur le projet. Dans ce cas vous n'avez pas besoin de créer la contrainte **Unique** (nuempl, nuproj) de la table travail, car les deux attributs **forment déjà** la clé primaire. Par contre la contrainte (resp, nuproj) est une clé étrangère différée vers la clé primaire de la table *travail*.
- La durée hebdomadaire d'un employé est inférieure ou égale à 35h.

Attention, les contraintes différées sont vérifiées seulement au moment du **commit**. Si le commit échoue, les insertions sont annulées par un **rollback**.

2 – Mise à jour des données:

a) La table employé contient un attribut salaire de type **number**. Vous rajoutez cet attribut avec la requête suivante : **alter table employe add salaire number ;**

Faites les modifications suivantes, **à chaque fois avec une seule requête**:

- Les responsables de projet gagnent au moins 2500 Euros,
- Les chefs de service gagnent au moins 3500 euros.
- Les autres employés gagnent un salaire < 2000 euros.

b) Certaines données ne respectent pas les contraintes suivantes :

- La somme des durées d'un employé (de la table travail) doit être inférieur à la durée hebdomadaire (Sum(duree) <= hebdo).

Affichez les employés qui ne respectent pas cette contrainte avec la requête suivante(à compléter):

Select * from employe e where

Vous modifiez les données de la table *travail(update sur la durée)* ou la table *employé (update sur hebdo)* jusqu'à ce que la requête précédente retourne un ensemble vide.

- Un employé ne peut être responsable de plus de 3 projets. Idem que la contrainte précédente, trouvez les employés qui ne respectent pas la contrainte et modifiez les données.

- Le **chef d'un service gagne plus que les employés du service**. Idem que la contrainte précédente, trouvez les employés qui ne respectent pas la contrainte et modifiez les données.

- Un **service** ne peut être concerné par plus de 2 projets.

Ces différentes requêtes seront utilisées lors du développement des Trigger.